حساب القياسات ومقدار التكبير

💡 **فكرة الدرس:** **التكبير** = حجم الصورة ÷ الحجم الحقيقي (M = I ÷ A). نقيس الخلايا بـ**مقياس شبكة العدسة العينية** بعد معايرته بـ**مقياس المنضدة**. ونستخدم الوحدات: ١ mm = ١٠٠٠ µm، و١ µm = ١٠٠٠ nm.

🎯 **سأتعلّم:**
- أحسب التكبير والحجم الحقيقي
- أحول بين الوحدات mm µmg nmg
- أعاير مقياس العدسة العينية

📖 مفردات الدرس

التكبير (M)
عدد مرات تكبير صورة الجسم مقارنة بحجمه الحقيقي

حجم الصورة (I)
القياس المشاهد بالمسطرة

الحجم الحقيقي (A)
القياس الفعلي للجسم

مقياس شبكة العدسة العينية
مقياس شفاف داخل العدسة العينية

مقياس المنضدة
شريحة مقسمة بدقة ٠,١ mm للمعايرة

الميكرومتر µm
جزء من ألف من المليمتر

الصيغة

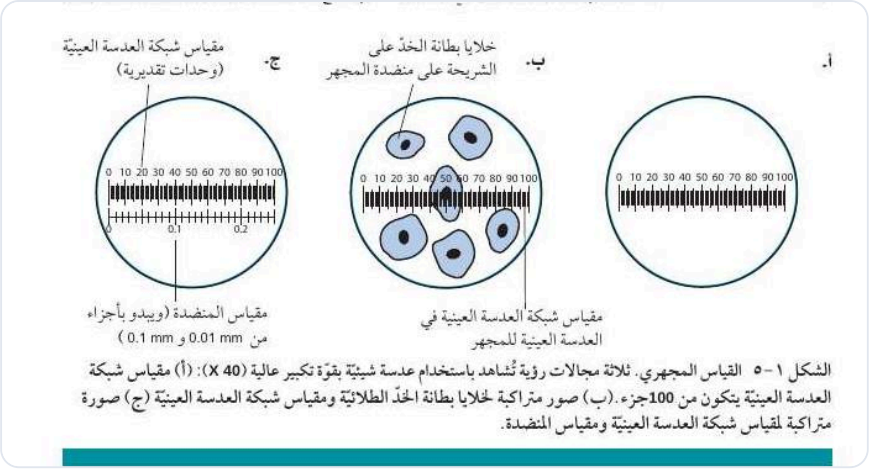
- M = I ÷ A
- A = I ÷ M
- I = A × M
- وحّد الوحدات قبل القسمة

التحويل بين الوحدات

- ١ mm = ١٠٠٠ µm
- ١ µm = ١٠٠٠ nm
- من mm إلى µm نضرب في ١٠٠٠

المعايرة

- نطابق مقياس العينية مع مقياس المنضدة
- نحسب قيمة القسم الواحد من العينية
- تتغير القيمة بتغير العدسة الشيئية



الشكل ١-٥ القياس المجهري. ثلاثة مجالات رؤية تُشاهد باستخدام عدسة شيئيّة بقوّة تكبير عالية (X 40): (أ) مقياس شبكة العدسة العينيّة يتكون من 100جزء. (ب) صور متراكبة لخلايا بطانة الخدّ الطلائيّة ومقياس شبكة العدسة العينيّة (ج) صورة متراكبة لمقياس شبكة العدسة العينيّة ومقياس المنضدة.

الشكل ١-٥ مقياس شبكة العدسة العينية ومقياس المنضدة

✏️ أمثلة محلولة

صورة خلية طولها ٥٠ mm وتكبيرها ×١٠٠٠، فما الطول الحقيقي بالميكرومتر؟

الحل: A = ٥٠ ÷ ١٠٠٠ = ٠٫٠٥ mm ; ٠٫٠٥ × ١٠٠٠ = ٥٠ µm

⭐ تذكّر

- استخدم المثلث: I في الأعلى، Ag Mg في الأسفل، وغطِّ المطلوب

⚠️ انتبه من الخطأ

- نسيان توحيد الوحدات قبل الحساب، فتخرج النتيجة خطأ بآلاف المرات

🧩 **نشاط:** قس طول صورة خلية في كتابك بالمسطرة، ثم احسب طولها الحقيقي باستخدام التكبير المكتوب

✅ أختبر نفسي

١. كم ميكرومترًا في المليمتر؟

٢. ما صيغة التكبير؟

الإجابات: (١) ١٠٠٠ ، (٢) A ÷ I